

Programação Matemática

Formulação e álgebra

REALIZAR APÓS posição 11: PM21 - S02P2 - Revisão de Álgebra Linear II

Posições na playlist 1 a 11 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: UFABC - BCC&BM - Programação Matemática / Otimização Linear |
<https://www.youtube.com/watch?v=8rrgnFCL9LM&list=PL2peXovwG2kuqXC6sECjFSiG-MT1yXMQ->

Conteúdo verificável: Otimização linear; álgebra; subespaços; conjuntos afins; eliminação

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Formulação linear

Uma fábrica produz x e y , com lucros 3 e 2. Cada x usa 1 unidade de recurso A e 2 de B; cada y usa 1 de A e 1 de B. Há 4 de A e 6 de B. Formule um PL contínuo, identifique unidades e explique o efeito de exigir quantidades inteiras, sem resolver por simplex.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Eliminação e conjunto afim

Resolva $x+y+z=3$ e $x-y+z=1$ por eliminação. Expresse todas as soluções como ponto mais subespaço. Determine dimensão e uma base do subespaço associado. Explique por que o conjunto de soluções não é subespaço.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Dependência e posto

Considere vetores $u=(1, 0, 1)$, $v=(0, 1, 1)$, $w=(1, 1, 2)$. Determine dependência, uma base do espaço gerado e posto da matriz com essas colunas. Resolva $u+b v+c w=(2, 3, 5)$ e explique a não unicidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Otimização por geometria

Resolva o PL da questão 1 enumerando interseções das fronteiras e verificando viabilidade. Prove que seu candidato maximiza o objetivo usando uma combinação das restrições. Compare solução contínua com inteira neste exemplo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Formulação linear (15 pontos)

Maximizar $3x+2y$, sujeito $x+y\leq 4$, $2x+y\leq 6$, $x, y\geq 0$. Variáveis são quantidades; restrições usam disponibilidade dos recursos e objetivo unidades monetárias. Exigir inteiros altera o conjunto viável: PL contínuo é relaxação e pode dar quantidades fracionárias. O modelo supõe consumo/lucro proporcionais e independentes, sem custos fixos. Crédito exige explicar cada coeficiente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Eliminação e conjunto afim (25 pontos)

Subtração dá $2y=2$, $y=1$ e $x+z=2$. Soluções $(2, 1, 0)+t(-1, 0, 1)$. Subespaço homogêneo gerado por $(-1, 0, 1)$, dimensão 1. O conjunto afim não contém vetor zero, pois lado direito não é zero; é translação de um subespaço. Outra escolha de ponto/basis equivalente é correta.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Dependência e posto (25 pontos)

$w=u+v$; u, v independentes, base $\{u, v\}$, posto 2. $a+c=2$, $b+c=3$; terceira equação é consequência, então $(a, b, c)=(2-t, 3-t, t)$. Não unicidade vem do núcleo gerado por $(-1, -1, 1)$. O vetor alvo satisfaz $z=x+y$; vetores fora desse plano não têm representação.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Otimização por geometria (35 pontos)

Vértices viáveis $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 4)$; valores 0, 9, 10, 8. Somando $x+y\leq 4$ e $2x+y\leq 6$ resulta $3x+2y\leq 10$. $(2, 2)$ atinge 10, portanto ótimo, sem necessidade de algoritmo futuro. É inteiro, então também ótimo na versão inteira. Interseções dos eixos com fronteiras devem ser filtradas: $(4, 0)$ viola segunda restrição. O certificado por soma é uma justificativa global, não só inspeção de alguns pontos arbitrários.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.